



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 28 — Queimaduras: térmica, elétrica, química e por inalação (adulto e criança)

Avaliação primária, cálculo da superfície e profundidade, reposição volêmica (ABA 2023), via aérea e lesão inalatória, analgesia, curativo, critérios de transferência para Centro de Tratamento de Queimados e tratamento ambulatorial — cenário: PS sem CTQ

Código	PS-ND-28	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

A maioria das queimaduras atendidas no PS é pequena (<10% SCQ) e vai para casa com curativo, analgesia e retorno; a minoria é grande, inalatória, elétrica ou em criança/idoso — e nela o desfecho depende do que acontece nas **primeiras 2 horas**: via aérea antes do edema, volume calculado e **titulado pela diurese** (não pela fórmula), analgesia real, aquecimento e transferência precoce para o CTQ. Os erros recorrentes são: água gelada/gelo (hipotermia), fórmula sem titulação (sobre-ressuscitação), esquecer o monóxido de carbono, subestimar a queimadura elétrica e não pensar em maus-tratos na criança.

Fontes de ancoragem: Ministério da Saúde. **Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras** (2012) e Portaria GM/MS nº 1.273/2000 (rede de assistência a queimados — CTQ) [MS 2012]; **Sociedade Brasileira de Queimaduras. Diretrizes/recomendações** (edição vigente) [SBQ — VERIFICAR]; **Cartotto R, et al. American Burn Association clinical practice guidelines on burn shock resuscitation.** J Burn Care Res 2024;45:565 [ABA 2023]; American Burn Association. Burn center referral criteria (2022/ACS Resources for Optimal Care) [ABA-REF]; ISBI Practice Guidelines Committee. ISBI practice guidelines for burn care. Burns 2016;42:953 / Part 2, Burns 2018;44:1617 [ISBI]; ATLS 10th ed. (2018) — Thermal injuries [ATLS]; NICE/BBA — Emergency management of burns; Herndon DN (ed.). Total Burn Care, 5th ed. 2018; Greenhalgh DG. Management of burns. N Engl J Med 2019;380:2349; Ministério da Saúde. Manual de vacinação — tétano; Protocolo 23 desta série (CO/cianeto).

Convenção de confiança: fórmulas e alvos conforme ABA 2023/ATLS/MS 2012; **[VERIFICAR]**: CTQ de referência regional (habilitação SUS — Campinas/Ribeirão Preto/Sorocaba) e fluxo via CROSS; curativos disponíveis (sulfadiazina de prata, hidrogel, filmes, rayon), analgésicos IV, material de escarotomia, gasômetro/carboxi-hemoglobina, videolaringoscópio.

1. Queixa e história — o que descobrir em 2 minutos

"Se queimou com água/óleo quente", "pegou fogo na roupa/álcool", "choque elétrico", "caiu produto químico", "incêndio em casa/fumaça". Perguntar: **mecanismo** (escaldadura, chama, contato, elétrica — voltagem/corrente, química — substância, explosão, inalação), **hora** (conta para o volume), **ambiente fechado/fumaça/perda de consciência** (inalação, CO, cianeto), tempo de exposição, primeiros socorros (água? gelo? substâncias?), trauma associado (queda, explosão), comorbidades, peso, vacinação antitetânica, alergias, gestação, uso de álcool/drogas. Na criança: a história é compatível com a lesão? (padrão de "luva/meia", bordas nítidas, queimaduras de cigarro, relato inconsistente, atraso na procura → suspeitar de maus-tratos — notificar/Conselho Tutelar).

Regras iniciais

- **Interromper a queimadura:** retirar roupas não aderidas, joias, relógio, cinto (edema); química: remover pó com escova/pano e **irrigar com água corrente em abundância por ≥20-30 min** (álcalis: ≥1 h) — sem neutralizar; elétrica: garantir desligamento da fonte.
- **Resfriar com água corrente à temperatura ambiente (15-25 °C) por 20 min**, útil até 3 h após — **nunca gelo/água gelada** (aprofunda a lesão, hipotermia); depois **aquecer o paciente** (cobertor, sala aquecida, soro morno) — queimado grande perde calor rápido.
- Não aplicar pasta de dente, manteiga, café, pó, pomadas caseiras; não romper bolhas intactas no primeiro atendimento (exceto grandes/tensas/em articulação, com técnica).
- Analgesia precoce e proporcional (opioide IV em queimaduras >10% ou dor intensa); tétano; O₂ a 100% se suspeita de inalação/CO.

2. Clínica — extensão, profundidade, gravidade e lesão inalatória

2.1 Superfície corporal queimada (SCQ) — só contar 2º e 3º graus (não contar eritema)

Método	Como	Observações
Regra dos 9 (adulto)	Cabeça 9 • cada MS 9 • tronco anterior 18 • posterior 18 • cada MI 18 • períneo 1	Rápida; superestima em obesos
Regra da palma	Palma do paciente com os dedos ≈ 1% (só a palma ≈ 0,5%)	Queimaduras pequenas/irregulares
Lund-Browder (criança)	Cabeça: 19% (<1 a) → 17 (1 a) → 13 (5 a) → 11 (10 a) → 9 (15 a); cada coxa 5,5 → 8,5; cada perna 5 → 6,5; tronco/MS como adulto	Obrigatório em <15 anos — a cabeça pesa mais e as pernas menos
Erros comuns	Contar 1º grau (eritema); estimar sem despir; não reavaliar após 24-48 h (lesão evolui)	Reavaliar SCQ e profundidade em 24-72 h

2.2 Profundidade

Grau	Camada	Aspecto	Dor / sensibilidade	Cicatrização
1º (superficial)	Epiderme	Eritema, sem bolhas (queimadura solar)	Dolorosa	3-7 dias, sem cicatriz; não conta na SCQ
2º superficial	Derme papilar	Bolhas , base rósea, úmida, brilhante, enchimento capilar presente	Muito dolorosa	7-14 dias, geralmente sem cicatriz hipertrófica
2º profundo	Derme reticular	Base pálida/mosqueada, seca, enchimento capilar lento/ausente, pode ter bolhas rotas	Dor reduzida	>21 dias, cicatriz; frequentemente enxerto
3º (espessura total)	Toda a derme ± subcutâneo	Branca nacarada, castanha ou carbonizada, seca, aspecto de couro , vasos trombosados, sem enchimento	Indolor ao toque (dor nas bordas)	Não epitelize — enxerto; escarotomia se circular
4º	Fáscia, músculo, osso	Carbonização profunda (elétrica, chama prolongada)	Indolor	Cirurgia, amputação

2.3 Gravidade e critérios de transferência para CTQ [ABA-REF; MS 2012; Portaria 1.273/2000]

Classificação (MS)	Critérios	Local de tratamento
Pequeno queimado	1º grau qualquer extensão; 2º grau <10% SCQ (adulto) / <5% (criança <12 a, idoso >60 a); 3º grau <2%; sem área especial, sem inalação, sem comorbidade descompensada	Ambulatorial (PS + UBS/retorno)
Médio queimado	2º grau 10–20% (adulto) / 5–15% (criança/idoso); 3º grau 2–10%; queimadura de mão, pé, face, pescoço, axila, períneo/genitália (qualquer extensão — áreas especiais); qualquer 2º grau com comorbidade; elétrica de baixa voltagem sem alteração de ECG	Internação (CTQ ou hospital com cirurgia — Santa Casa) [VERIFICAR]
Grande queimado	2º grau >20% (adulto) / >15% (criança/idoso); 3º grau >10%; lesão inalatória; queimadura elétrica de alta voltagem ; química extensa; queimadura circular de membro/tórax; trauma associado; comorbidade grave; politrauma; gestante	CTQ (UTI) — transferência imediata após estabilização
Critérios ABA de encaminhamento a centro de queimados	2º/3º grau >10% SCQ; 3º grau qualquer extensão; face, mãos, pés, genitália, períneo, grandes articulações; elétrica (inclusive raio); química; inalação; comorbidade que complique; trauma associado (se a queimadura predomina); criança em hospital sem pediatria; necessidade de suporte social/reabilitação	CTQ

2.4 Lesão inalatória — suspeitar quando

- Incêndio em ambiente fechado, perda de consciência, explosão; **queimadura facial, vibrissas chamuscadas, escarro carbonáceo, rouquidão, estridor, tosse, sibilos, dispneia, hipoxemia, confusão (CO)**.
- Três lesões distintas: (1) **supraglótica térmica** — edema de via aérea em 6–24 h (IOT precoce antes do edema); (2) **inalação de fumaça** (partículas/gases irritantes) — broncoespasmo, obstrução por debris, pneumonia em 2–5 dias; (3) **intoxicação sistêmica** — CO (COHb; oximetria falsamente normal) e cianeto (acidose láctica >8–10 mmol/L em incêndio com plásticos) — Protocolo 23.

2.5 Queimadura elétrica e química

Tipo	Particularidades	Conduta
Elétrica de baixa voltagem (<1.000 V — doméstica)	Lesão local pequena; arritmia possível (FA, extrassístoles); tetania; queda	ECG; se ECG normal e assintomático, sem perda de consciência: observação 4–6 h e alta; monitor 24 h se ECG alterado, perda de consciência, tetania, corrente cruzando o tórax, gestante
Elétrica de alta voltagem (>1.000 V — rede, raio)	Lesão profunda "iceberg" (pele pouco, músculo muito): rabdomiólise, síndrome compartimental, mioglobulinúria, LRA, arritmia/PCR, fraturas (queda/contração), lesão medular, catarata tardia	Monitor 24–48 h; hidratação para diurese 1–2 mL/kg/h (não usar fórmula — lesão oculta), CPK/K/creatinina seriados, alcalinização se mioglobulinúria, avaliar compartimentos (fasciotomia), coluna; CTQ sempre
Química	Ácidos: necrose de coagulação (autolimitada); álcalis (soda, cal, cimento): necrose de liquefação — progride por horas ; ácido fluorídrico: hipocalcemia (gluconato de cálcio tópico/IV); fenol: polietilenoglicol/água; fósforo: manter úmido	Irrigação copiosa com água ≥20–30 min (álcali ≥1 h) , retirar pó antes de molhar (cal); sem neutralizar; olhos: irrigar 30 min + oftalmologia; SCQ subestimada — tratar como grande se >5%; CIATox
Escaldadura em criança / contato	Padrões sugestivos de abuso (luva/meia, bordas nítidas, dorso/nádegas, marcas de objeto)	Documentar/fotografar; notificar (SINAN violência; Conselho Tutelar)

3. Exame físico — avaliação primária (ATLS) e secundária

Passo	O que procurar / fazer
A — via aérea	Estridor, rouquidão, edema oral/facial, queimadura cervical circular, escarro carbonáceo → IOT precoce (tubo grande $\geq 7,5-8$, sem cortar; sequência rápida; videolaringoscópio) antes que o edema impeça; não esperar hipoxemia
B — respiração	FR, SpO ₂ (não confiável em CO), sibilos, expansão torácica (queimadura circular de tórax → escarotomia), O ₂ 100% se inalação
C — circulação	Pulsos distais em membros queimados (circular → escarotomia se ausentes/perfusão ruim), PA, FC, TEC, 2 acessos calibrosos (pele íntegra preferível; pode ser em área queimada; IO se necessário); hipotensão precoce = trauma/sangramento, não queimadura
D — neurológico	Glasgow, pupilas (CO, hipóxia, trauma, intoxicação); glicemia
E — exposição	Despir totalmente, calcular SCQ e profundidade , remover joias, aquecer (cobertor, sala $>28^{\circ}\text{C}$), proteger com lençol limpo; buscar trauma associado (queda, explosão)
Secundária	Olhos (fluoresceína; irrigar), ouvidos, períneo, membros (compartimentos, fraturas), coluna (elétrica/queda), sinais de maus-tratos, peso (criança), tétano
Queimadura circular	Membro/tórax com escara rígida + perfusão distal ruim, parestesia, dor progressiva, pressão compartimental → escarotomia (incisão longitudinal da escara até o subcutâneo, linhas médio-lateral/medial, sem anestesia na escara de 3º grau) — pode ser feita no PS se transferência demorar e perfusão ameaçada [VERIFICAR treinamento]

4. Propedêutica armada

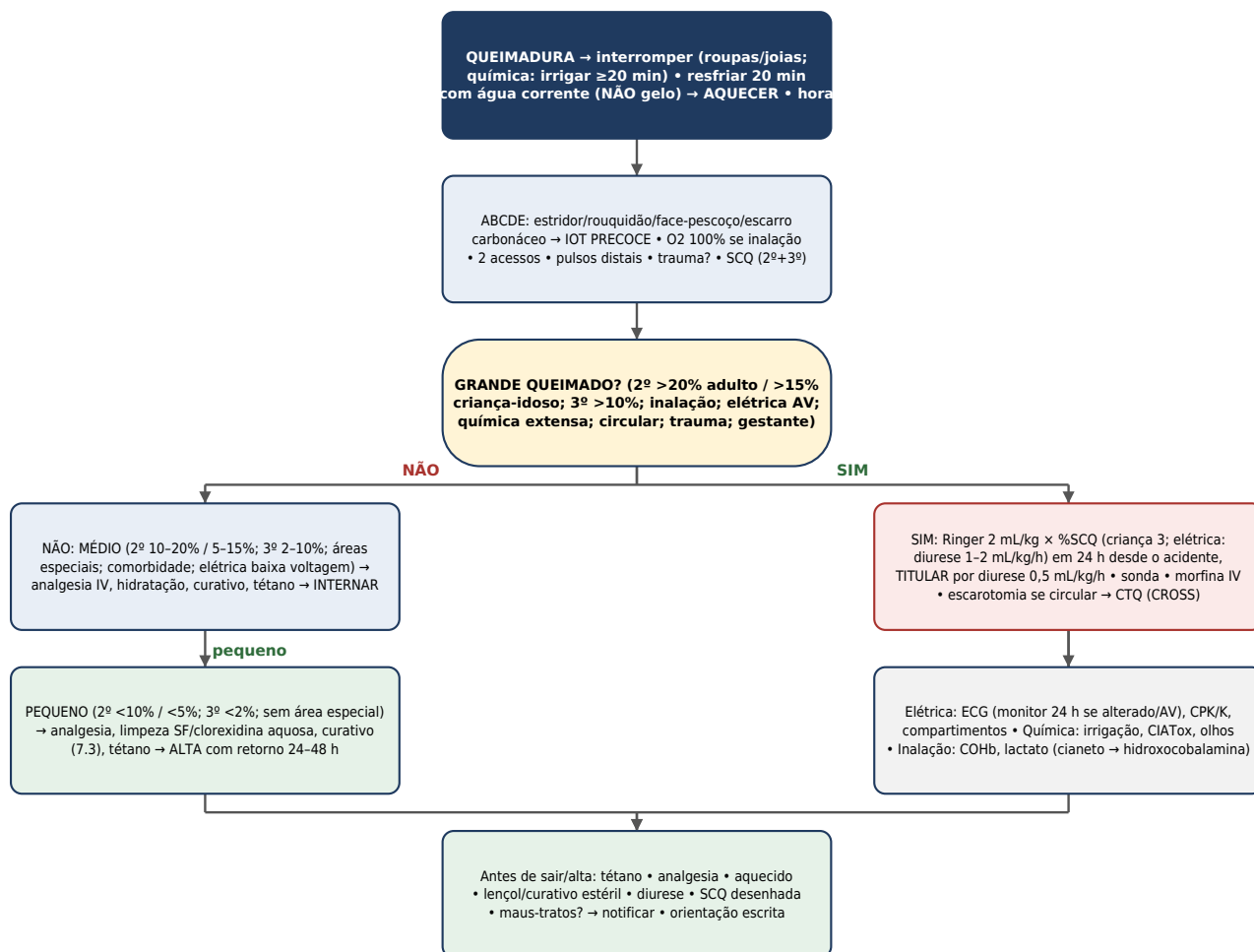
Exame	Para que serve	Quando
Glicemia capilar, SpO ₂ , temperatura	Hipoglicemia (criança), hipóxia, hipotermia	Todos
Hemograma, eletrólitos, creatinina, glicemia, gasometria arterial com lactato e carboxi-hemoglobina, CPK, urina I (mioglobina)	Hemoconcentração, hiperK (queimadura elétrica/rabdomiólise), acidose/lactato (cianeto, hipoperfusão), COHb, mioglobinúria	Médio/grande queimado, inalação, elétrica
ECG	Arritmia (elétrica), isquemia	Elétrica (todos), idoso, cardiopata, grande queimado
Radiografia de tórax	Aspiração, trauma, base para pneumonia/SDRA (inalação inicial costuma ser normal)	Inalação, intubado, trauma
Tipagem, coagulograma, β -hCG	Cirurgia/enxerto, gestação	Grande queimado/transferência
Broncoscopia	Confirma lesão inalatória	CTQ
Radiografias de fraturas / TC	Trauma associado (queda, explosão, elétrica)	Conforme mecanismo — Santa Casa/referência
Pressão compartimental	Síndrome compartimental (elétrica, circular)	Se disponível; clínica decide

5. Fisiopatologia

A queimadura destrói a barreira cutânea e libera mediadores (histamina, prostaglandinas, bradicinina, citocinas) que aumentam a permeabilidade capilar **local e, acima de ~20% SCQ, sistêmica**: plasma, proteínas e eletrólitos migram para o interstício por 18–24 h (edema máximo em 12–24 h), produzindo hipovolemia, hemoconcentração e baixo débito — o **choque do queimado**. A reposição cristalóide isotônica repõe o que vaza; a diurese é o melhor marcador de perfusão renal e, portanto, o alvo de titulação (0,5 mL/kg/h no adulto). Volume em excesso ("fluid creep") agrava edema, síndrome compartimental abdominal e de membros, SDRA e conversão de profundidade — daí a recomendação atual de **iniciar com 2 mL/kg/% e reduzir conforme a diurese** (ABA 2023), e de considerar albumina após 12–24 h em grandes queimados. O tecido queimado tem três zonas (coagulação, estase, hiperemia): o resfriamento precoce e a perfusão adequada salvam a zona de estase; gelo a converte em necrose. A pele perdida deixa de conservar calor (hipotermia acelera coagulopatia e acidose) e de barrar bactérias (a infecção é a causa de morte tardia). Na **lesão inalatória**, o calor lesa a via aérea supraglótica (edema em horas), as partículas de fumaça inflamam brônquios e alvéolos, e CO e cianeto bloqueiam o transporte e o uso de O₂. Na **elétrica**, a corrente aquece os tecidos de maior resistência (osso) e destrói músculo profundo com pele quase íntegra — rabdomiólise, hipercalemia e compartimental; a corrente alternada cruzando o tórax causa FV. A resposta hipermetabólica que segue (catecolaminas, cortisol) dura semanas e exige nutrição precoce — no PS, jejum só se cirurgia iminente.

6. Fluxo de atendimento [ATLS; ABA 2023; MS 2012, adaptado]

Parar, resfriar 20 min, aquecer. Via aérea antes do edema. Volume pela fórmula só para começar — a diurese manda. Grande queimado, inalação e elétrica de alta voltagem vão para o CTQ.



■ Entrada

■ Decisão

■ Conduta

■ Risco / atenção

■ Desfecho / transferência

6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Chegada → resfriamento (se ≤3 h do acidente), retirada de roupas/joias, analgesia	≤10 min
Suspeita de lesão inalatória supraglótica → IOT	Antes do edema (≤1-2 h) — não esperar estridor grave/hipoxemia
Grande queimado → 2 acessos + Ringer iniciado	≤30 min; fórmula calculada com a hora do acidente
Cálculo de SCQ/profundidade documentado (desenho)	≤30 min; reavaliar em 24-72 h
Regulação para CTQ (grande queimado/inalação/elétrica AV)	Imediata após estabilização (≤2 h para saída)
Diurese avaliada	A cada 1 h (sonda vesical em ≥20% SCQ)
Pequeno queimado ambulatorial → reavaliação	24-48 h (troca de curativo, profundidade, infecção)

7. Tratamento — doses e condutas

7.1 Reposição volêmica [ABA 2023; ATLS 10ª ed.]

Item	Conduta
Indicação de reposição IV calculada	Adulto ≥ 15 –20% SCQ (2º/3º grau); criança $\geq 10\%$; idoso/comorbidade ≥ 10 –15%; elétrica de alta voltagem; inalação. Abaixo disso: hidratação oral/IV de manutenção + reposição das perdas
Fórmula inicial (Parkland modificada/ABA)	Adulto: Ringer lactato 2 mL/kg $\times$ % SCQ nas primeiras 24 h (contadas a partir da hora da queimadura): metade nas primeiras 8 h, metade nas 16 h seguintes. Criança (<30 kg): 3 mL/kg $\times$ % SCQ + manutenção (SG 5% com eletrólitos: 4-2-1 mL/kg/h) — glicose para evitar hipoglicemia. Elétrica de alta voltagem: 4 mL/kg $\times$ % SCQ e titular por diurese 1-2 mL/kg/h. Ex.: 70 kg, 30% $\rightarrow$ 4.200 mL/24 h $\rightarrow$ 2.100 mL nas primeiras 8 h ($\approx$ 260 mL/h)
Titulação (o que importa)	Ajustar a cada 1 h pela diurese: adulto 0,5 mL/kg/h (30-50 mL/h); criança 1 mL/kg/h (lactente 1-2); mioglobínúria/elétrica: 1-2 mL/kg/h. Diurese abaixo $\rightarrow$ $\uparrow$ 20-30%; acima $\rightarrow$ $\downarrow$ 20-30%. Também: FC <120, PAM $\geq$ 65, lactato em queda, sensório. Evitar bólus (exceto choque/trauma); "fluid creep" (>4 mL/kg/%) piora desfecho
Albumina	Considerar albumina 5% (ou 20% diluída) após 12-24 h em ≥ 30 –40% SCQ ou se a necessidade de cristalóide exceder o previsto — CTQ
Solução	Ringer lactato preferido (SF 0,9% em grande volume $\rightarrow$ acidose hiperclorêmica); soro aquecido
Monitorização	Sonda vesical ($\geq 20\%$ SCQ); FC, PA, TEC, temperatura central, lactato/gasometria a cada 4-6 h; sinais de sobrecarga (compartimental abdominal, edema de vias aéreas, hipoxemia)

7.2 Via aérea, inalação e intoxicação por gases

Item	Conduta
IOT precoce	Indicações: estridor, rouquidão progressiva, edema de orofaringe/língua, queimadura de face/pescoço profunda ou circular, escarro carbonáceo com dispneia, SCQ >40 –50% (edema maciço), Glasgow ≤ 8 , hipoxemia refratária, transporte prolongado com risco. Sequência rápida (cetamina/etomidato + rocurônio — succinilcolina contraindicada após 24-48 h da queimadura; aceitável nas primeiras horas), tubo $\geq 7,5$ –8 (adulto) sem cortar, fixação segura (edema); videolaringoscópio se disponível
Oxigênio	100% em máscara não reinalante em toda suspeita de inalação até COHb $<5\%$ e assintomático (meia-vida do CO: 5 h em ar, 60-90 min com O ₂ 100%)
Broncoespasmo	Salbutamol nebulizado; sem corticoide de rotina; sem antibiótico profilático
Cianeto (incêndio em ambiente fechado com plásticos + acidose láctica >8 –10 / coma / hipotensão)	Hidroxocobalamina 5 g IV em 15 min (criança 70 mg/kg), repetir 1 $\times$ — não esperar dosagem [VERIFICAR disponibilidade]; Protocolo 23
CO grave (COHb $>25\%$, coma, isquemia, gestante >15 –20%)	O ₂ 100%; oxigenoterapia hiperbárica na referência [VERIFICAR câmara regional]
Ventilação	Protetora (VC 6-8 mL/kg), PEEP; broncoscopia/toaleta no CTQ

7.3 Analgesia, curativo e cuidados locais [MS 2012; ISBI; SBQ]

Item	Conduta
Analgesia	Pequeno: dipirona 1 g/paracetamol 750 mg 6/6 h ± ibuprofeno; codeína/tramadol se necessário. Médio/grande: morfina 0,05-0,1 mg/kg IV (2-5 mg, repetir a cada 10-15 min) ou fentanil 1 mcg/kg; cetamina 0,25-0,5 mg/kg IV para curativos; não usar via IM (absorção errática no choque). Criança: morfina 0,05-0,1 mg/kg IV; paracetamol 15 mg/kg; cetamina para procedimentos [dose lock]
Limpeza	SF 0,9% morno ou água e sabão neutro/clorexidina aquosa 0,2-0,5% (não alcoólica); remover debris, roupas aderidas com irrigação; sem escova em 2º grau
Bolhas	Intactas e pequenas: manter; grandes, tensas, sobre articulação ou rotas: desbridar assepticamente (a base é avaliada e coberta)
Curativo (pequeno/médio)	1º grau: hidratante/aloe, sem cobertura. 2º grau: cobertura não aderente (rayon/gaze vaselinada ou hidrogel/filme de silicone) + gaze + atadura frouxa; ou sulfadiazina de prata 1% camada fina + gaze (trocar 1-2x/dia; contraindicada em <2 meses, gestante próxima ao termo, alergia a sulfa, face — mancha); curativos de prata de troca semanal se disponíveis. Face: aberto com pomada/vaselina; períneo: aberto com sulfadiazina; mãos: dedos separados, elevação, mobilização precoce
Grande queimado (transferência)	Não aplicar cremes/pomadas antes do CTQ (dificultam a avaliação): cobrir com lençol/compressas limpas e secas (ou filme plástico não aderente) e cobertor; sem gelo
Elevação e posicionamento	Membros elevados; pescoço em extensão leve; retirar anéis/adornos
Tétano	Conforme Protocolo 27 (B4) — queimadura é ferida de risco
Antibiótico	Não profilático (sistêmico nem tópico além da sulfadiazina/prata); só com celulite, sepse, pneumonia
Nutrição	Dieta/oferta oral precoce se não houver cirurgia iminente; grande queimado: SNG e nutrição enteral em ≤24 h no CTQ
Profilaxia de úlcera de estresse e TEV	IBP/ranitidina em grande queimado (úlceras de Curling); enoxaparina 40 mg SC no internado
Escarotomia	Ver seção 3; incisão da escara em toda a extensão da constrição, até o subcutâneo, com hemostasia; fasciotomia só em elétrica/compartimental verdadeira (cirurgia)

7.4 Orientações para alta do pequeno queimado

- Troca de curativo em 24-48 h (UBS/PS) e depois conforme a cobertura (sulfadiazina: diária; filmes/prata: 3-7 dias); manter limpo e seco; não furar bolhas em casa; não usar produtos caseiros.
- Analgesia programada (não "se necessário") nas primeiras 48-72 h; elevação do membro; mobilizar articulações.
- Sinais de infecção (febre, dor crescente, secreção purulenta, eritema que avança, odor) ou de aprofundamento → retorno imediato; retorno programado em 5-7 dias para reavaliar epitelização; encaminhar a ambulatório de queimados/cirurgia plástica se não cicatrizar em 14-21 dias, áreas especiais ou cicatriz hipertrófica.
- Fotoproteção da área cicatrizada por 6-12 meses; hidratação; orientação de prevenção domiciliar (água quente, álcool, panela, tomadas).

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir

Situação	Urgência	Destino
Grande queimado; lesão inalatória; elétrica de alta voltagem; química extensa; queimadura circular com comprometimento; politrauma com queimadura predominante	Imediata (após ABC, via aérea segura, acessos, volume iniciado, aquecido)	Centro de Tratamento de Queimados de referência via CROSS [VERIFICAR: habilitados SUS na macrorregião — Campinas / Ribeirão Preto / Sorocaba]; UTI Tabajara Ramos como ponte se CTQ indisponível
Médio queimado (áreas especiais, 10–20%, 3º grau 2–10%, comorbidade)	Mesmo dia	CTQ ou hospital com cirurgia/plástica — Santa Casa de Mogi Guaçu [VERIFICAR fluxo]
Criança com qualquer queimadura de 2º grau ≥5%, área especial, suspeita de maus-tratos; idoso frágil; gestante	Mesmo dia	Pediatria/CTQ pediátrico; Santa Casa (pediatria/obstetrícia)
Elétrica de baixa voltagem com ECG alterado/PC	Mesmo dia	Monitorização 24 h — Tabajara Ramos
Queimadura ocular química	Imediata após irrigação 30 min	Oftalmologia (referência)
Pequeno queimado	Alta com retorno 24–48 h	UBS / ambulatório

8.2 Transporte e documentação

- USA do SAMU 192: via aérea segura (IOT se indicado — não confiar em "observar" durante transporte longo), O₂ 100% se inalação, 2 acessos com Ringer aquecido em bomba/gotejamento calculado, sonda vesical com diurese registrada, analgesia IV, **paciente aquecido** (cobertor térmico, ambulância aquecida), lençol limpo sobre as lesões (sem pomadas), monitor.
- Relatório: **hora da queimadura**, mecanismo, ambiente fechado/inalação, SCQ (desenho/Lund-Browder) e profundidade, peso, **volume infundido e horário de início**, diurese horária, via aérea (tubo nº, hora), COHb/lactato/CPK/K, ECG, analgesia/sedação, tétano, escarotomia, trauma associado, comorbidades, alergias, suspeita de maus-tratos, contato da família.
- Regulação: CROSS-SP (leito de CTQ) / SAMU 192; CIATox para química/gases.

8.3 O que o PS precisa ter

- Água corrente à temperatura ambiente na sala de emergência; termômetro; cobertores/manta térmica; aquecedor de soro; balança.
- Material de via aérea difícil (tubos grandes, videolaringoscópio, cricotireoidostomia), bombas de infusão, sondas vesicais com coletor graduado.
- Curativos: rayon/gaze vaselinada, hidrogel, filme de silicone, sulfadiazina de prata 1%, clorexidina aquosa, ataduras; bisturi para escarotomia; gluconato de cálcio (ácido fluorídrico); hidroxocobalamina (ou fluxo).
- Tabelas afixadas: regra dos 9/Lund-Browder, fórmula de reposição com exemplo, critérios de CTQ; telefone do CTQ e da CROSS; fichas SINAN (queimadura por violência/acidente de trabalho).

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% com SCQ (desenho) e profundidade documentados e reavaliados	≥95%
% com hora da queimadura registrada e fórmula calculada a partir dela (quando indicada)	100%
% de grandes queimados com sonda vesical e diurese horária registrada; volume nas primeiras 8 h ≤ 150% do previsto	≥90%
% de suspeita de inalação com O ₂ 100%, COHb solicitada e via aérea decidida em ≤1 h	≥90%
% com analgesia em ≤10 min e tétano avaliado	≥95%
% de grandes queimados com regulação para CTQ acionada em ≤2 h e temperatura ≥36 °C na saída	≥90%
Gelo/água gelada, pomadas caseiras aceitas sem remoção, antibiótico profilático, IM para analgesia em grande queimado (eventos)	0 / registrar
% de crianças com avaliação de compatibilidade história-lesão documentada	100%

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Fórmula de reposição	Parkland clássica: 4 mL/kg/%; ATLS 10ª/ABA 2023: iniciar com 2 mL/kg/% (adulto) e 3 (criança), titulando pela diurese — reduz fluid creep. Adotada a ABA 2023 com titulação horária
Resfriamento	20 min de água corrente até 3 h após (ISBI/BBA); MS 2012: água corrente sem tempo definido. Adotado 20 min; gelo proibido
Curativo tópico	MS/SBQ: sulfadiazina de prata é padrão SUS; evidência (Cochrane 2013) favorece coberturas de silicone/prata de troca infrequente (menos dor, cicatrização mais rápida). Adotado: cobertura não aderente quando disponível; sulfadiazina como padrão de fallback [VERIFICAR estoque]
Albumina	ABA 2023: considerar após 12–24 h em grandes; sem consenso no tempo. CTQ decide
Escarotomia no PS	Indicada quando perfusão ameaçada e transferência demorada — exige treinamento [VERIFICAR]
Hidroxocobalamina	Padrão em cianeto por fumaça; disponibilidade no SUS limitada [VERIFICAR]
Crítérios MS × ABA	MS 2012 (pequeno/médio/grande) e ABA (referral criteria) convergem no essencial; adotados ambos
CTQ de referência e fluxo CROSS	Decisão estrutural [VERIFICAR/PACTUAR] — define o tempo até o tratamento definitivo

10. Referências

- Brasil. Ministério da Saúde. Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras. Brasília: MS, 2012. Portaria GM/MS nº 1.273, de 21/11/2000 (rede de assistência a queimados). Sociedade Brasileira de Queimaduras. Diretrizes e recomendações (edição vigente) [VERIFICAR].
- Cartotto R, Johnson LS, Savetamal A, et al. American Burn Association clinical practice guidelines on burn shock resuscitation. J Burn Care Res 2024;45(3):565-589. American Burn Association. Guidelines for burn patient referral; ACS Resources for Optimal Care of the Injured Patient (2022).
- ISBI Practice Guidelines Committee. ISBI practice guidelines for burn care. Burns 2016;42(5):953-1021; Part 2. Burns 2018;44(7):1617-1706. American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support (ATLS) Student Course Manual. 10th ed. Chicago, 2018 — Thermal injuries.
- Greenhalgh DG. Management of burns. N Engl J Med 2019;380(24):2349-2359. Herndon DN (ed.). Total Burn Care. 5th ed. Elsevier, 2018. Wasiak J, Cleland H, Campbell F, Spinks A. Dressings for superficial and partial thickness burns. Cochrane Database Syst Rev 2013;(3):CD002106.
- Brasil. Ministério da Saúde. Manual de vacinação — profilaxia do tétano acidental; Guia de Vigilância em Saúde — violência interpessoal/autoprovocada (notificação). Lei nº 13.010/2014 (Lei Menino Bernardo); Estatuto da Criança e do Adolescente (comunicação ao Conselho Tutelar).
- Velasco IT, et al. (eds.). Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP. Manole, edição vigente — capítulo de queimaduras (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração